

ФИЗИКА

Чек-лист

Равноускоренное движение

Координата, путь, скорость и ускорение

Ключевые навыки занятия

читать уравнение движения;

находить x_0 , v_{0x} и a_x ;

составлять уравнение координаты;

выбирать формулу для пути по известным величинам;

переводить текст условия на язык физики.

16 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Володи Хачатуряна



1. Что означает ускорение

Ускорение показывает, насколько быстро изменяется скорость тела:

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}.$$

Для равноускоренного движения ускорение постоянно:

$$a_x = \text{const}.$$

- $a_x = 0$ — скорость вдоль оси Ox остаётся постоянной;
- $a_x > 0$ — проекция скорости v_x со временем увеличивается;
- $a_x < 0$ — проекция скорости v_x со временем уменьшается.

Следите именно за проекциями. Знаки v_x и a_x зависят от выбранного направления оси Ox .

Изменение скорости

При постоянном ускорении:

$$\Delta v_x = a_x t.$$

Следовательно,

$$v_x = v_{0x} + a_x t.$$

Здесь:

v_{0x} — начальная скорость, v_x — скорость через время t .

2. Путь и координата при равноускоренном движении

Перемещение вдоль оси Ox :

$$s_x = v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$$

Координата связана с перемещением формулой

$$x = x_0 + s_x.$$

Поэтому основное уравнение координаты имеет вид

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$$

где

x_0 — начальная координата.

Единицы СИ:

$$[x] = [s] = \text{м}, \quad [v] = \frac{\text{м}}{\text{с}}, \quad [a] = \frac{\text{м}}{\text{с}^2}, \quad [t] = \text{с}.$$

Пример

Пусть

$$x = -2 + 0,5t + 10t^2.$$

Сравниваем с

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}.$$

Получаем:

$$x_0 = -2 \text{ м},$$

$$v_{0x} = 0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}},$$

$$\frac{a_x}{2} = 10.$$

Следовательно,

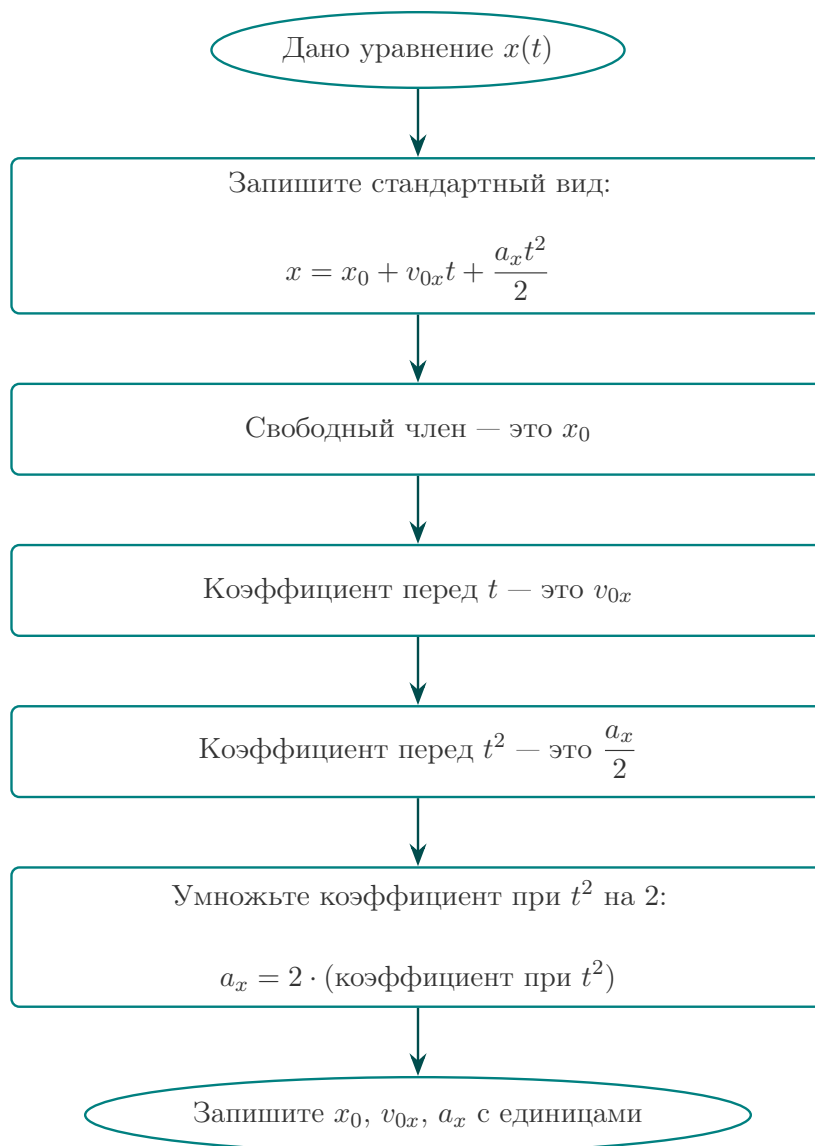
$$a_x = 20 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Ключевой момент: коэффициент перед t^2 равен

$$\frac{a_x}{2}.$$

Поэтому ускорение находится удвоением этого коэффициента.

Алгоритм: как прочитать уравнение координаты



3. Обратная задача: составить уравнение координаты

Если известны

$$x_0, \quad v_{0x}, \quad a_x,$$

используйте

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}.$$

Пример

Дано:

$$x_0 = 10 \text{ м}, \quad v_{0x} = -2 \frac{\text{м}}{\text{с}}, \quad a_x = 3 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}.$$

Подставляем:

$$x = 10 - 2t + \frac{3t^2}{2}.$$

Ответ:

$$x(t) = 10 - 2t + \frac{3}{2}t^2$$

4. Как найти координату в заданный момент

Используйте

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}.$$

Пример

Пусть

$$x_0 = -10 \text{ м}, \quad v_{0x} = 1 \frac{\text{м}}{\text{с}}, \quad a_x = 1 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}, \quad t = 10 \text{ с}.$$

Тогда

$$x = -10 + 1 \cdot 10 + \frac{1 \cdot 10^2}{2}.$$

$$x = -10 + 10 + 50 = 50 \text{ м}.$$

$$\boxed{x = 50 \text{ м}}$$

5. Как найти время по заданной координате

Если известна координата, в которой должно оказаться тело, подставьте её вместо x :

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}.$$

После подстановки часто получается квадратное уравнение относительно t .

Например:

$$100 = 10 - 2t + \frac{3t^2}{2}.$$

Переносим всё в одну часть:

$$\frac{3}{2}t^2 - 2t - 90 = 0.$$

После устранения дроби:

$$3t^2 - 4t - 180 = 0.$$

Для уравнения

$$At^2 + Bt + C = 0$$

используем

$$D = B^2 - 4AC,$$

$$t_{1,2} = \frac{-B \pm \sqrt{D}}{2A}.$$

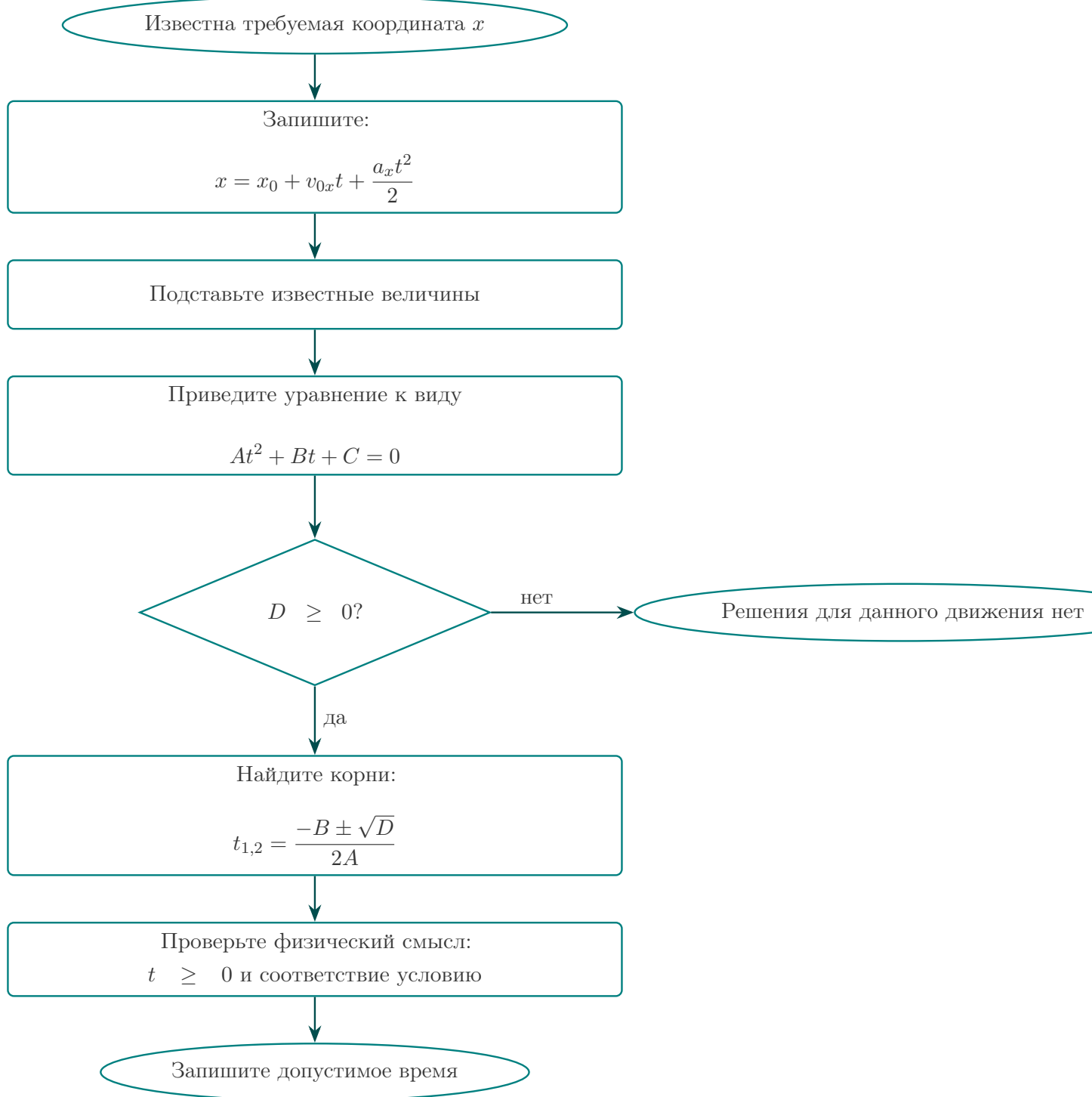
В физических задачах дополнительно проверяем смысл корней.

Обычно рассматривается

$$\boxed{t \geq 0}.$$

Если один из корней отрицательный и задача описывает движение после момента $t = 0$, такой корень не соответствует рассматриваемому промежутку движения.

Алгоритм: координата задана, требуется время



6. Три основные формулы для перемещения

Для равноускоренного движения полезны три формы одной и той же кинематической связи.

Формула 1. Известны v_{0x} , a_x , t

$$s_x = v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$$

Здесь отсутствует конечная скорость v_x .

Формула 2. Известны v_{0x} , v_x , a_x

$$s_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}$$

Формула применима при

$$a_x \neq 0.$$

Здесь время t для вычисления перемещения не требуется.

Формула 3. Известны v_{0x} , v_x , t

Средняя скорость при равноускоренном движении:

$$v_{\text{ср},x} = \frac{v_{0x} + v_x}{2}.$$

Поэтому

$$s_x = \frac{v_{0x} + v_x}{2} t$$

Здесь ускорение для расчёта перемещения не требуется.

Как выбирать

Известно	Удобная формула
v_{0x}, a_x, t	$s_x = v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$
v_{0x}, v_x, a_x	$s_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}$
v_{0x}, v_x, t	$s_x = \frac{v_{0x} + v_x}{2} t$

Полезный принцип: сначала посмотрите, какие величины даны и какую требуется найти. Затем выбирайте формулу, содержащую минимум неизвестных.

7. Перевод текста задачи на язык физики

Один из важнейших навыков — превращать каждую содержательную фразу условия в физическую запись.

Фраза в условии	Физическая запись
«начинает движение из состояния покоя»	$v_{0x} = 0$
«остановилось»	$v_x = 0$
	в соответствующий момент времени
«движется равноускоренно»	$a_x = \text{const}$
«скорость увеличилась на 30 м/с»	$\Delta v_x = 30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$
«через 6 секунд»	$t = 6 \text{ с}$

Пример: старт из состояния покоя

Лыжник начинает спуск из состояния покоя. Через 30 с его скорость становится равной 15 м/с.

Записываем:

$$v_{0x} = 0, \quad v_x = 15 \frac{\text{м}}{\text{с}}, \quad t = 30 \text{ с}.$$

Используем

$$a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{t}.$$

Тогда

$$a_x = \frac{15 - 0}{30} = 0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}.$$

$$a_x = 0,5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Пример: увеличение скорости

Тело движется с постоянным ускорением

$$a_x = 5 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}.$$

Найдём, на сколько изменится его скорость за 6 с.

Используем

$$\Delta v_x = a_x t.$$

$$\Delta v_x = 5 \cdot 6 = 30 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

$$\Delta v_x = 30 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Здесь найдено именно **изменение скорости**. Для нахождения конечной скорости дополнительно потребовалась бы начальная скорость:

$$v_x = v_{0x} + \Delta v_x.$$

8. Контроль здравого смысла

Перед окончательной записью ответа задайте себе несколько вопросов.

- Согласуются ли знаки скорости и ускорения с описанием движения?
- Если скорость по выбранной оси уменьшается от 40 до 30 м/с, соответствует ли этому знак ускорения?
- Получилось ли положительное время для процесса, происходящего после $t = 0$?
- Сохранились ли точные дроби до конца вычислений?
- Совпадают ли единицы ответа с искомой величиной?

Например, если

$$v_{0x} = 40 \frac{\text{м}}{\text{с}}, \quad v_x = 30 \frac{\text{м}}{\text{с}}, \quad a_x = -3 \frac{\text{м}}{\text{с}^2},$$

то уменьшение скорости согласуется с отрицательным ускорением.

Перемещение удобно найти сразу:

$$s_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}.$$

$$s_x = \frac{30^2 - 40^2}{2(-3)} = \frac{900 - 1600}{-6} = \frac{-700}{-6} = \frac{350}{3} \text{ м}.$$

$s_x = \frac{350}{3} \text{ м}$

Сохранение обыкновенной дроби позволяет избежать накопления ошибок округления.

9. Типичные ошибки

1. Принимать коэффициент при t^2 за ускорение:

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}.$$

Коэффициент перед t^2 равен $\frac{a_x}{2}$.

2. Терять знак начальной скорости или ускорения.

3. Подменять изменение скорости конечной скоростью:

$$\Delta v_x = v_x - v_{0x}.$$

4. Сразу переводить точные дроби в десятичные и преждевременно округлять.
5. Искать промежуточные величины, когда существует более короткая формула.
6. Использовать формулу

$$s_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x}$$

при $a_x = 0$. В таком случае знаменатель обращается в ноль.

7. Сохранять отрицательное значение времени без проверки физического смысла.

10. Минимум, который нужно знать наизусть

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$s_x = v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$$

$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$$

$$s_x = \frac{v_x^2 - v_{0x}^2}{2a_x} \quad (a_x \neq 0)$$

$$s_x = \frac{v_{0x} + v_x}{2} t$$

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$$

$$\Delta v_x = v_x - v_{0x}$$

Тренировочный блок

Путь А — первичное закрепление

Задание 1. Чтение уравнения движения

Координата тела изменяется по закону

$$x = -4 + 6t - 3t^2,$$

где x измеряется в метрах, t — в секундах.

Определите:

- а) начальную координату x_0 ;
- б) начальную скорость v_{0x} ;
- с) ускорение a_x .

Задание 2. Координата тела

Тело движется равноускоренно вдоль оси Ox .

Известно:

$$x_0 = -8 \text{ м}, \quad v_{0x} = 4 \frac{\text{м}}{\text{с}}, \quad a_x = 2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}.$$

Найдите координату тела через

$$t = 5 \text{ с}.$$

Задание 3. Выбор рациональной формулы

Автомобиль движется прямолинейно равноускоренно.

Его скорость уменьшилась от

$$v_{0x} = 25 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

до

$$v_x = 15 \frac{\text{м}}{\text{с}}.$$

Ускорение автомобиля:

$$a_x = -2 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}.$$

Найдите перемещение автомобиля за этот промежуток движения.

Выберите формулу, позволяющую выполнить расчёт без предварительного нахождения времени.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$x_0 = -4 \text{ м}, \quad v_{0x} = 6 \frac{\text{м}}{\text{с}}, \quad a_x = -6 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}.$
2	$x = 37 \text{ м}.$
3	$s_x = 100 \text{ м}.$

Для следующего занятия

Выучить основные формулы равноускоренного движения и потренироваться выбирать формулу по набору известных величин.

Особое внимание:

коэффициент при $t^2 = \frac{a_x}{2}$

и

$\Delta v_x = v_x - v_{0x}$
